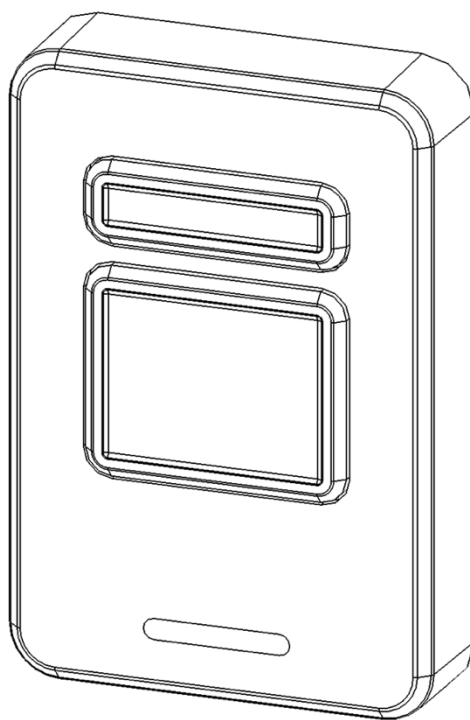


製品仕様書



+ Beacon ボタン

型式 : PB-BTN-01/PB-BTN-01-4S

Version 1.0.0

Bluetooth® Low Energy

DESIGNED BY Braveridge Co., Ltd.

目次

1 基本仕様.....	3
1-1 特長.....	3
1-2 機能概要	3
1-3 製品仕様	3
1-4 製造.....	3
1-5 規格認証	3
1-6 各部名称と LED 仕様	4
1-6-1.各部名称	4
1-6-2.ボタン押下時	4
1-6-3.Bluetooth® LE 接続時.....	4
2 電氣的仕様	5
2-1 定格.....	5
2-2 電氣的仕様	5
2-3 ブロック図.....	5
3 機構仕様.....	6
3-1 外形寸法図	6
4 梱包仕様.....	7
4-1 PB-BTN-01-4S 4 個入り化粧箱	7
4-2 PB-BTN-01 輸送箱仕様（～20 個）	9
4-3 PB-BTN-01 輸送箱仕様.....	10
5 DFU（デバイス・ファームウェア・アップデート）について.....	11
6 本製品の起動方法について.....	11
7 保証範囲.....	12
8 取り扱い上の注意点.....	12
9 電池について	13
10 商標について.....	13
11 Version 管理.....	13
12 製品サポート.....	13

1 基本仕様

1-1 特長

+ Beacon ボタン（以下、本製品）は、Bluetooth® LE モジュール（BVMCN54LWSLR）を搭載しており、iBeacon 形式のビーコン信号を常時発信します。また、NFC 機能を用いて、パラメータの設定および確認が可能です。

低消費電流設計により、コイン形リチウム電池（CR2450）で長期間の連続動作を実現しています。IPX5 相当の防水性能を備えているため、屋内外を問わず幅広い設置環境に対応可能です。

さらに、DFU（デバイス・ファームウェア・アップデート）機能に対応しており、製品出荷後もファームウェアの更新による機能追加や改善が行えます。

1-2 機能概要

本製品は、Bluetooth® Low Energy Beacon として動作し、設定されたパラメータに従って Beacon 信号を送信します。NFC 通信により、Beacon パラメータの取得および設定、動作モード（Beacon モード/Idle モード）の切り替え、ならびにファームウェアバージョンおよびシリアル番号の取得が可能です。また、電池電圧が所定値未満となった場合には、Beacon の Major 値の最上位ビットを用いて電池低下状態を通知します。

1-3 製品仕様

項目	詳細	
Bluetooth® LE モジュール	BVMCN54LWSLR	
周波数レンジ	Bluetooth® LE	2402MHz ~ 2480MHz
	NFC（Type A）	13.56MHz
送信電力（端子出力）	Bluetooth® LE モジュール：-30dBm ~ 8dBm、初期値 0dbm	
使用電源（電池）	コイン形リチウム電池（CR2450）	
動作電圧	DC1.8~3.3V	
DFU（OTA）	有り	
本体サイズ	約 W:41.0mm x D:60.0mm x H:15.2mm	
本体重量	約 41g（電池除く）	
筐体材質 / 色	本体：ABS+PC/ White、電池カバー：ステンレス（SUS430）	
防水 / 防塵	IPX5 相当	
同梱物	リーフレット（はじめにお読みください）	

1-4 製造

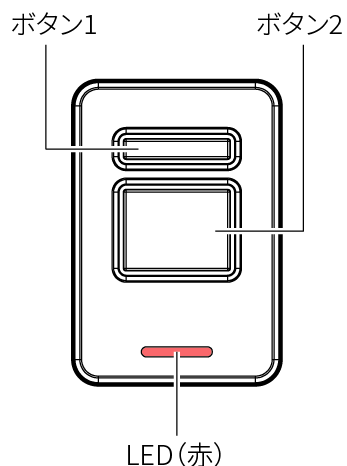
製造元	詳細
Braveridge 糸島工場	組立・生産・検査・出荷、および全デバイスの個体製造情報の管理・保管を実施

1-5 規格認証

本製品に使用している Bluetooth® LE モジュール（BVMCN54LWSLR）は電波法及び Bluetooth® SIG 認定製品です。

Bluetooth® LE モジュール

BVMCN54LWSLR	Bluetooth® SIG 認定プロセスを完了	Declaration ID: 373745
		QDID: Q335658/Q32280
	電波法	認証番号 Bluetooth® LE : 007-AP0134

1-6 各部名称とLED仕様**1-6-1.各部名称****1-6-2.ボタン押下時**

ボタン操作	LED 点灯パターン
ボタン 1（短押し）	1 回点灯（150ms 点灯→消灯）
ボタン 2（短押し）	2 回点滅（100ms 点灯、100ms 消灯、150ms 点灯→消灯）
ボタン 1（長押し）	1 回点灯（600ms 点灯→消灯）
ボタン 2（長押し）	2 回点滅（100ms 点灯、100ms 消灯、500ms 点灯→消灯）

1-6-3.Bluetooth® LE 接続時

Bluetooth® LE 接続状態	LED 点灯パターン
接続直後	2 回点滅（100ms 点灯、100ms 消灯、150ms 点灯→消灯）
接続中	5 秒周期で点滅（150ms 点灯、5 秒消灯の繰り返し）
切断時	消灯

2 電氣的仕様

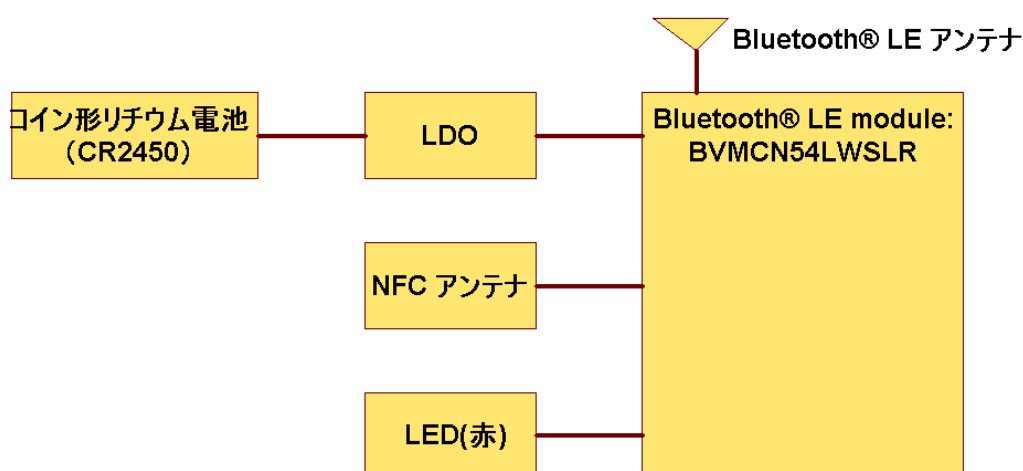
2-1 定格

項目	Value	Unit	備考
定格電圧	3.0	V	CR2450 を使用

2-2 電氣的仕様

項目	Min	Typ	Max	Unit	備考・条件
使用電圧範囲	1.8		3.3	V	バッテリーLow 検知から動作停止まで 約 2 カ月
LDO 出力電圧		1.8		V	
消費電流		20		uA	デフォルト状態
電池寿命	2.2			年	
送信電力 Bluetooth® LE		-20		dBm	
アドバタイズインターバル		2000		ms	

2-3 ブロック図

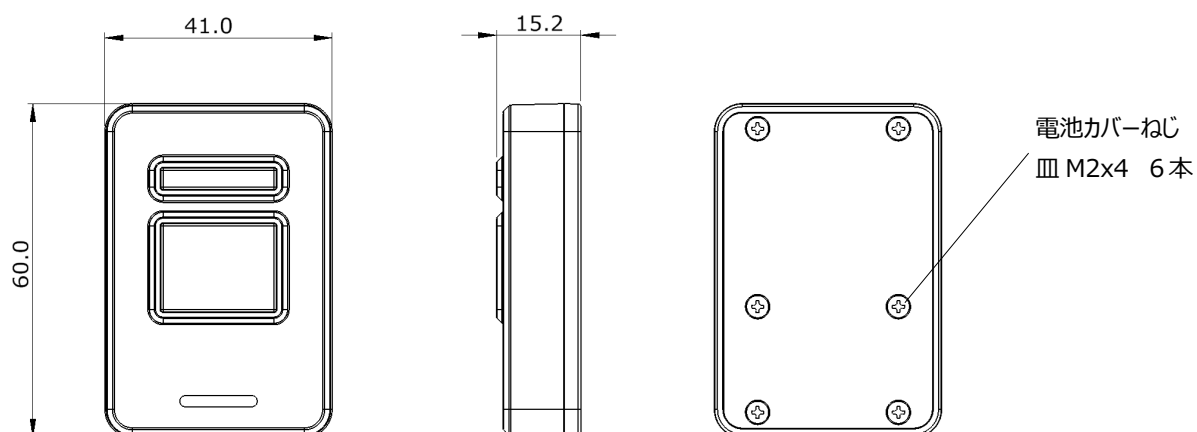


ブロック説明	備考
コイン形リチウム電池 (CR2450)	
LDO	1.8V 出力 BM 付き
Bluetooth® LE module	BVMCN54LWSLR
NFC アンテナ	NFC アンテナ
LED 赤	ステータス表示用

3 機構仕様

3-1 外形寸法図

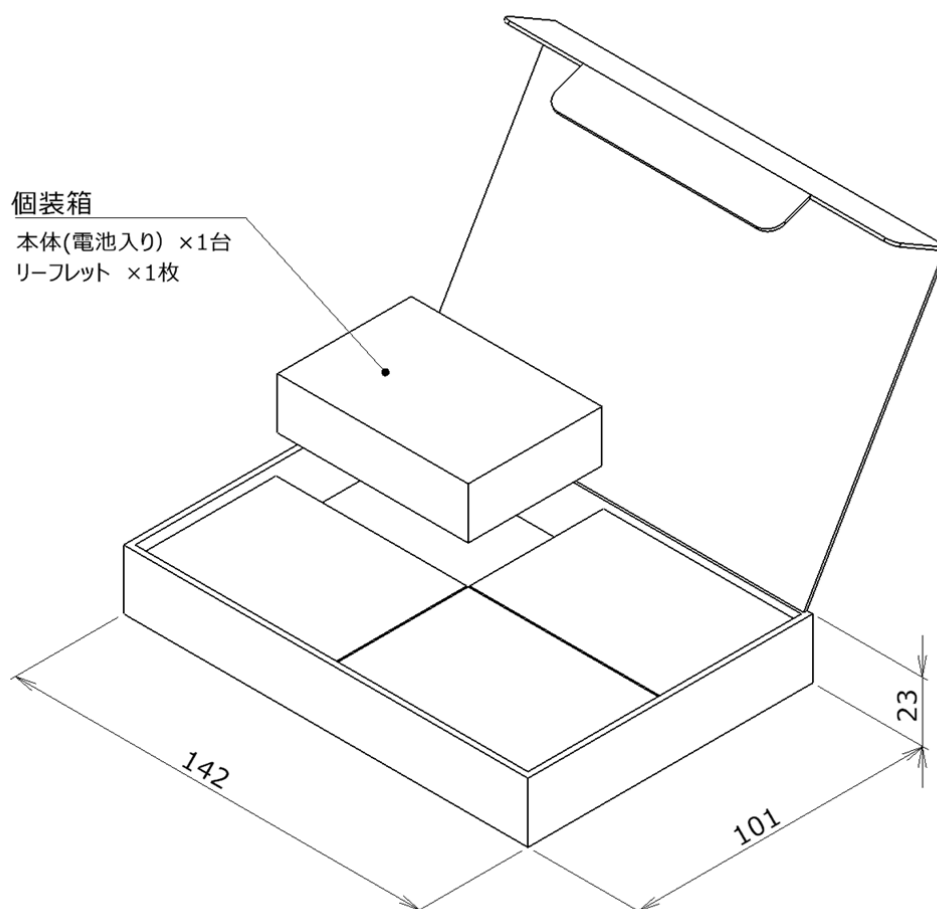
(単位:mm)

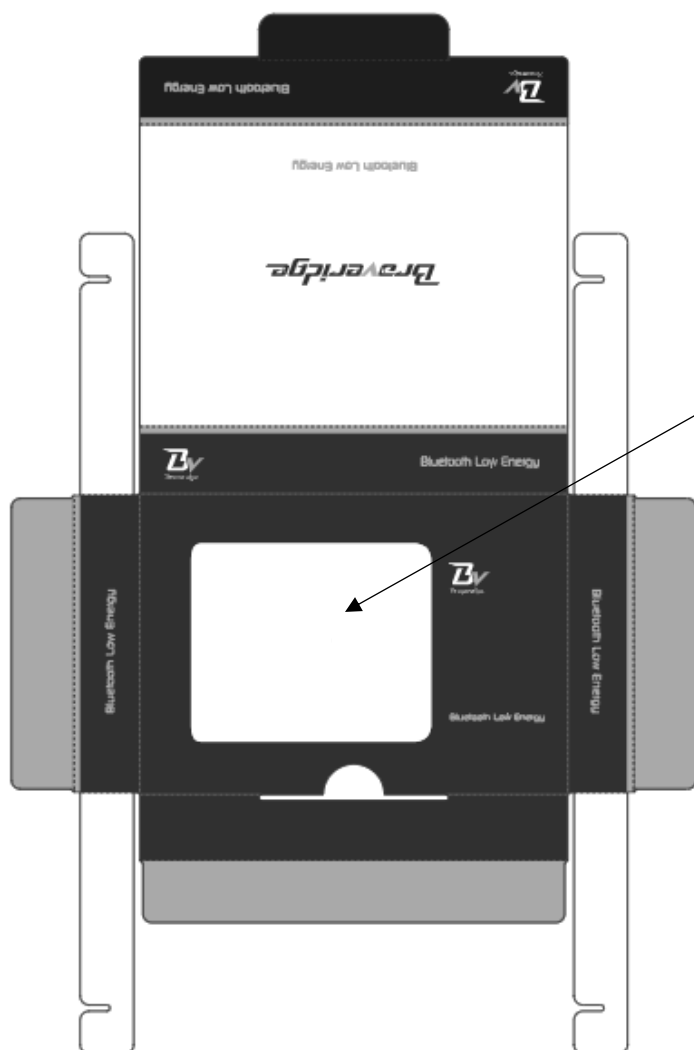


4 梱包仕様

4-1 PB-BTN-01-4S 4 個入り化粧箱

(単位:mm)





製品名 : +Beacon ボタン

型式 : PB-BTN-01

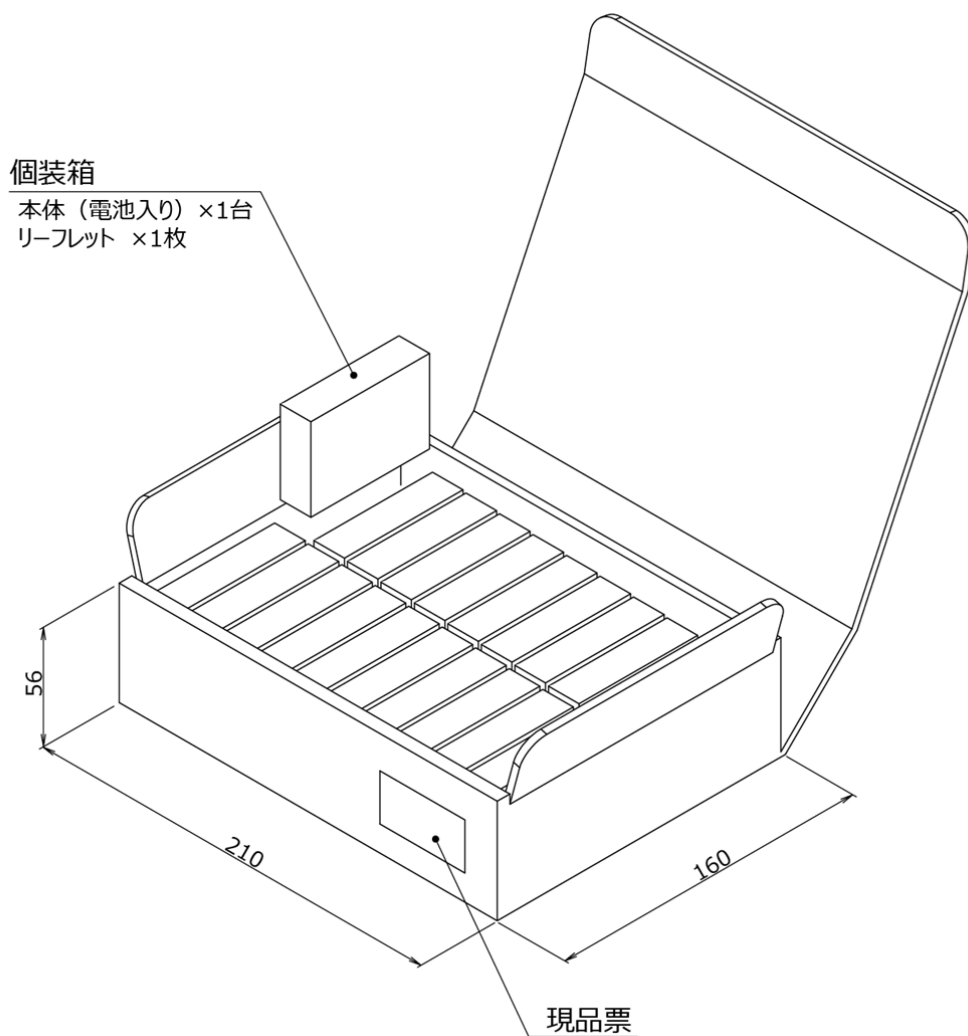
入数 : 4 個

Braveridge

4-2 PB-BTN-01 輸送箱仕様 (～20 個)

4-1 の個装箱を最大 20 個収納し、指定の位置に現品票を貼付する。

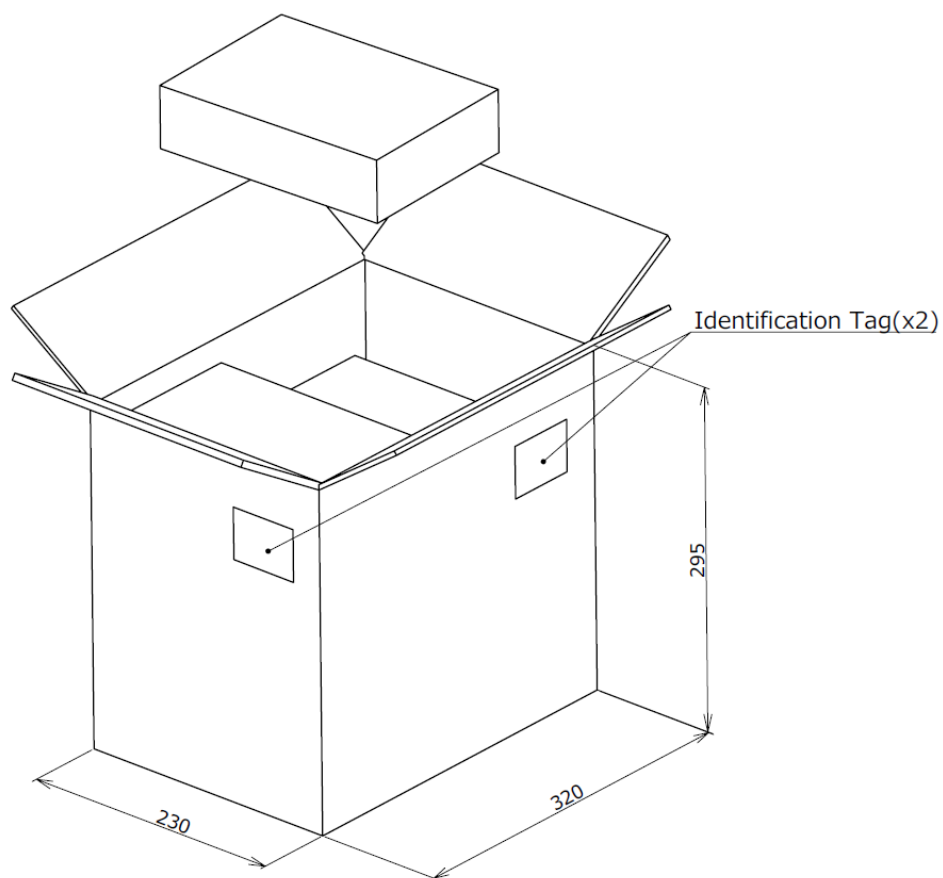
(単位:mm)



4-3 PB-BTN-01 輸送箱仕様

4-2 輸送箱を外装カートンに最大 10 箱収納し、指定の位置に現品票を 2 枚貼付する。

単位 (mm)



5 DFU（デバイス・ファームウェア・アップデート）について

お客さまに、より安全で快適に本製品をご利用いただくため、機能や操作性の向上を目的として、発売後に機種ごとにファームウェアのアップデートを行っています。本製品をご使用の際は、必ず最新のソフトウェアへのアップデートをお願いいたします。なお、DFU の提供内容、方法、対応範囲等につきましては、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

【ファイルの入手先】

本製品の DFU ファイルは、下記ページの[ファームウェア・アップデート]から入手が可能です。

ファームウェア・アップデート https://www.braveridge.com/software/plus_beacon_firmware_update

6 本製品の起動方法について

本製品は、Bluetooth® LE の電波を発信しない状態である停止中（IDLE）で工場出荷されます。

使用を開始するには、NFC 通信を用いて動作状態を切り替え、電波を発信する状態である動作中（RUNNING）にする必要があります。

動作状態の切り替えには、以下の 2 つの方法があります。

動作状態切り替え方法	説明
Braveridge が提供する + Beacon シリーズ専用の設定スマホアプリ	初期状態のビーコンは動作していないため、Advertise パケットを発信しません。アプリから初回設定を行い、停止中（IDLE）から動作中（RUNNING）へ移行してください。
NFC コマンドを実行する	別紙のソフトウェア仕様書「6-3 メッセージ一覧（Write 操作）」を参照し、以下の情報を Write（書き込み）してください。 WSS=<pin code> ※pin code の初期値は「83C2CE4F」です。

※本製品の動作状態は、電池の抜き差しなどによる電源の OFF/ON では切り替わりません。

必ず NFC 通信による動作状態の切り替えを行ってください。

※設定スマホアプリは次の URL よりダウンロードをお願いします。

+ Beacon シリーズのドキュメントページ https://www.braveridge.com/document/plus_beacon

7 保証範囲

※以下は量産品に対する保証範囲となります。試作品は非該当となります。

No	保証項目	内容	備考
1	製品保証期間	工場出荷から 1 年	下記保証規定を参照
2	動作保証温度	-10℃～+60℃	
3	動作保証湿度	20%～80%	結露なきこと
4	保管温度範囲	-10℃～+60℃	

【保証規定】

- ・保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。
- ・ご購入日の分かる書類を保管頂きますようお願いいたします。
- ・次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (2) 故障の原因がお客様による輸送、移動中の衝撃による場合。
 - (3) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (4) お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形していた場合。（外部接続端子などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります。）
- ・保証期間内で原因調査の結果初期不良等がみられる場合には、修理若しくは交換の対応をさせていただきます。
- ・保証期間を過ぎた場合でも、修理可能な際はご要望により有償修理が可能です。（修理前にお見積もりをご提示させていただきます。）
- ・経年劣化による動作不良等に関しては、修理対応が出来ない場合があります。
- ・使用部品が入手できない等の理由により、修理・交換対応が出来ない場合があります。
- ・明らかに製品を開けたあとがみられる場合の修理はお受けいたしかねます。
- ・改造または修理があったと判断された場合の修理はお受けいたしかねます。
- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。
- ・本製品は医療機器、原子力設備や機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担になります。

8 取り扱い上の注意点

- ・事故防止のため、小さなお子様の手の届かない場所に設置・保管してください。
- ・万一、煙が出る、異臭がする、水がかかるなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用が続けると、事故や火災の原因となるおそれがあります。
- ・水のかかる場所や湿度の高い場所への取り付け、設置は避けてください。水が浸入すると、発煙、発火、故障の原因となることがあります。
- ・動作環境範囲外で本製品を利用しないでください。
- ・本製品は完全防水ではありません。水の中に入れたり長時間水しびきにあってたりしないでください。
- ・炎天下の車中や暖房器具の近く等高温となる所や、ホコリ、湿気の多い所での使用、保管は避けてください。
- ・本製品の分解や改造をしないでください。
- ・本体に強いショックを与えたり、落としたり踏んだりしないでください。
- ・本製品を医療や原子力、輸送などの人命に関わる設備や機器、システムなど高い安全性や信頼性が要求される用途には使用しないでください。
- ・万一、本製品より煙や異臭などの異常が起きましたら、ただちに使用を中止してください。そのままご使用になると、火災など事故の原因となります。

9 電池について

- ・電池を取り付ける際は、極性(⊕/⊖)をご確認ください。誤った状態でのご使用は、故障や思わぬ事故の原因となることがあります。
- ・事故防止のため、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師へ相談してください。
- ・電池内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につかないようご注意ください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。万一、液体などが目や口に入った場合や、皮膚に付いた場合はすぐに流水で洗い流し、ただちに医師の診断を受けてください。
- ・本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
- ・お手入れの際は、電池を取り外してください。また、シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ・本製品および電池を廃棄する際はお客様の各市区町村の指示に従ってください。

10 商標について

- ・Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Braveridge Co., Ltd.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。
- ・iBeacon は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
- ・QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

11 Version 管理

Version	Suffix	Date	回路図	PCB	Description
1.0.0	A	2026/6/1	ZA	ZA	初版

12 製品サポート

製品の不具合、故障等のメールお問合せ先は以下となります。

Email: support@braveridge.com

株式会社 Braveridge に関する詳しい情報は、弊社 Web サイトからご確認ください。

<https://www.braveridge.com/>

本製品の詳しい使用方法のご確認や、故障・破損に関するお問い合わせは、下記の QR コード、もしくは URL より製品ページにアクセスのうえご連絡ください。



https://www.braveridge.com/product/plus_beacon_button

株式会社 Braveridge 本社

〒819-0373 福岡県福岡市西区周船寺 3-27-2

Tel: 092-834-5789

株式会社 Braveridge 糸島工場

〒819-1122 福岡県糸島市東 1999-1